

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ Calcular la edad en un futuro de una persona

2☺ Pseudocódigo

Algoritmo EdadFutura

Definir edad Como Entero

Definir aniosFuturos Como Entero

Definir dadFutura Como Entero

Escribir "Ingrese su edad actual:"

Leer edad

Escribir "Ingrese cuantos anios en el futuro desea calcular:"

Leer aniosFuturos

dadFutura <- edad + aniosFuturos

Escribir "Su edad en el futuro sera: ", dadFutura

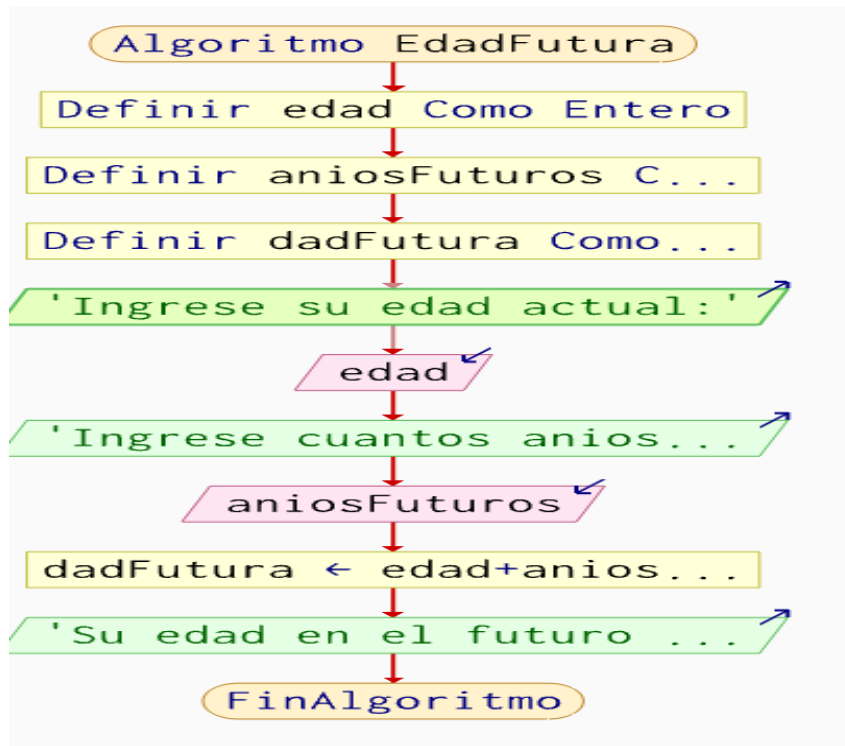
FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
1	—	Inicio	Inicio	Comienza el algoritmo.
2	—	Definir variables	edad, añosFuturos, edadFutura : Entero	Se declaran las variables necesarias.

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
3	—	Entrada	"Ingrese su edad actual:"	Se solicita la edad actual del usuario.
4	—	Lectura	Leer edad	Se almacena la edad ingresada.
5	—	Entrada	"Ingrese cuantos años en el futuro desea calcular:"	Se pide la cantidad de años futuros.
6	—	Lectura	Leer añosFuturos	Se almacena el número de años futuros.
7	—	Proceso	$\text{edadFutura} \leftarrow \text{edad} + \text{añosFuturos}$	Se calcula la edad futura.
8	—	Salida	"Su edad en el futuro sera:"	Se muestra el resultado obtenido.
9	—	Resultado	edadFutura	Presenta la edad futura calculada.
10	—	Fin	FinAlgoritmo	Finaliza el algoritmo

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```

int edad, aniosFuturos, edadFutura;

printf("Ingrese su edad actual: ");
scanf("%d", &edad);

printf("Ingrese cuantos anios en el futuro desea calcular: ");
scanf("%d", &aniosFuturos);

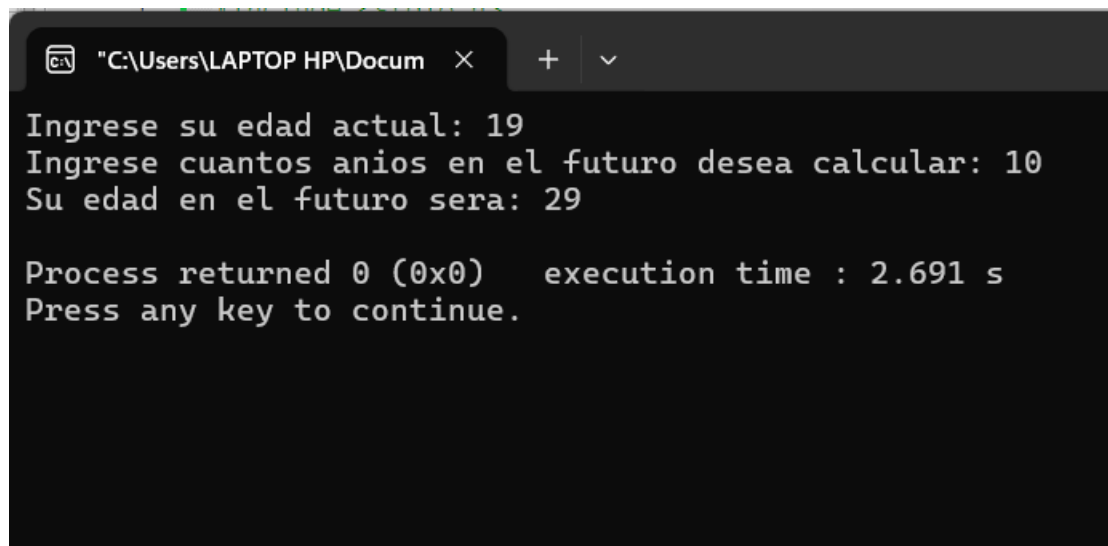
edadFutura = edad + aniosFuturos;

printf("Su edad en el futuro sera: %d\n", edadFutura);

return 0;
}

```

6☺ Evidencia de Code blocks



```

C:\Users\LAPTOP HP\Docum >
Ingrese su edad actual: 19
Ingrese cuantos anios en el futuro desea calcular: 10
Su edad en el futuro sera: 29

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.691 s
Press any key to continue.

```

CONCLUSIONES

- El algoritmo permite calcular de manera sencilla la edad futura de una persona utilizando operaciones matemáticas básicas.
- La implementación en lenguaje C ayuda a comprender el uso de variables, entrada de datos y operaciones aritméticas.

RECOMENDACIONES

- Validar que los datos ingresados sean números positivos para evitar resultados incorrectos.
- Utilizar mensajes claros para que el usuario comprenda fácilmente qué información debe ingresar.